فصل ۸: حجم و مساحت — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. هرمی با قاعدهٔ مربع به ضلع 6 و ارتفاع 12 داریم. حجم آن چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

۲. یک چندوجهی محدب 14 رأس و 6 وجه دارد. تعداد یال‌ها را با رابطهٔ اویلر بیابید. (۱٫۵ نمره)

۳. کره‌ای به شعاع 2 را با صفحه‌ای که از مرکز آن می‌گذرد برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

۴. ظرفی از یک استوانه به شعاع 3 و ارتفاع 4 و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. حجم کل را برحسب π بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۵. حجم کره‌ای $\frac{256}{3}\pi$ است. شعاع آن را بیابید. (۲ نمره)

۶. مستطیلی به ابعاد 8 و 8 را حول ضلع به طول 8 می‌چرخانیم. حجم استوانهٔ حاصل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

۷. شعاع دو کره به نسبت $3 : 1$ است. نسبت حجم‌های آن‌ها چیست؟ اگر حجم کرهٔ کوچک‌تر 9 باشد، حجم کرهٔ بزرگ‌تر چقدر است؟ (۲ نمره)

۸. حجم نیم‌کره‌ای به شعاع 2 را برحسب π به دست آورید. (۲٫۵ نمره)

۹. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 5 و ارتفاع 12 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. حجم و مساحت کره‌ای به شعاع 2 را برحسب π بنویسید. (۳ نمره)